

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 06 もんだい

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.015 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.08 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.020 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 2 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.18 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 4.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.045 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 0.0100 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.112 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.020 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.14 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.060 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1.0 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.272 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.040 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 40 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.4250000000000000 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.060 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1.0 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.095 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 0.0100 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。
- 導線の抵抗 $R = 0.0280000000000000 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.010 \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 0.010 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S の値を求めよ。

こたえ

1 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.015$ 導線の抵抗/ m ; 導線の長さ抵抗 20 m のとき
こたえ: 0.5 mm^2 こたえ: 5 mm^2

2 導線の抵抗 $R = 0.08 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.02 \text{ m}\Omega/\text{m}$
こたえ： 2 mm^2

3 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.1 \text{ B } \Omega$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のと
こたえ : 4 mm^2 こたえ : 1 mm^2

4 導線の抵抗 $R = 4.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.145 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 導線の抵抗 $R = 4.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.145 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
 こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ: $5 \, \text{mm}^2$

5 導線の抵抗 $R = 0.112 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho \pm 5\%$ の導線の抵抗 $R = 1 \, \text{m}\Omega$ 導線の長さ $l = 20 \, \text{m}$ のとき、導線の断面積 S を求めよ。
 こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ: $4 \, \text{mm}^2$

6 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ のとき、導線の断面積を求めよ。
こたえ： 1 mm^2

7 導線の抵抗 $R = 0.272 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 17.0 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 導線の抵抗 $R = 1 \, \text{m}\Omega$ 導線の長さ $\rho = 40.0 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
 こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ: $2 \, \text{mm}^2$

8 導線の抵抗 $R = 0.4250000000000000 \Omega$ 導線の抵抗率 $\rho = 0.160 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
 こたえ： 2 mm^2 こたえ： 1 mm^2

9 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.05$ 導線の抵抗/ m , 導線の長さ $l = 0.0100000000$
こたえ： 4 mm^2 こたえ： 1 mm^2

10 導線の抵抗 $R = 0.02800000000000$ 20 導線の抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-7}$ 抵抗率 $\rho \text{ mm}^2 \cdot \Omega / \text{m}$
こたえ : 5 mm^2 こたえ : 4 mm^2